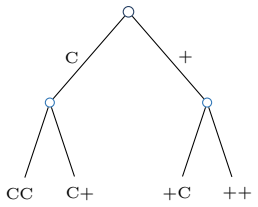
Activitat 2 — Comptar amb arbre

Fer recomptes sistemàtics amb el diagrama d'arbre i entendre el significat de variacions, permutacions i combinacions, distingint quan importa l'ordre i quan es pot repetir (les fórmules arriben a l'Activitat 3).

Idea clau

Comptar possibilitats sembla fàcil fins que n'hi ha moltes. El **diagrama d'arbre** és l'eina que ho ordena tot: cada branca és una tria, i comptar camins és comptar possibilitats. A partir d'ell entendràs les tres grans preguntes del recompte: importa l'**ordre**? es pot **repetir**? entren **tots** o només alguns?

El diagrama d'arbre



Arbre de llançar dues monedes (C=cara, + =creu): $2 \cdot 2 = 4$ camins, és a dir 4 resultats: CC, C+, +C, ++.

El principi multiplicatiu
Si una tria té a opcions i la següent en té b (per cada una de la primera), en total hi ha $a \cdot b$ possibilitats. Amb l'arbre: el nombre de camins és el producte de les branques a cada nivell.

Les tres preguntes del recompte

Variacions, permutacions, combinacions

- **Permutacions:** *ordenar tots* els elements. De quantes maneres s'asseuen 4 persones? Importa l'ordre i hi entren tots: $4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$.
- **Variacions:** *triar-ne alguns amb ordre.* Podi (or, plata, bronze) amb 5 corredors: $5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$. Importa l'ordre, però no entren tots.
- **Combinacions:** *triar-ne alguns sense ordre.* Triar 2 delegats de 5 (sense càrrec): l'ordre *no* importa (triar l'Anna i en Pau és igual que en Pau i l'Anna).

El que has de saber decidir és: **importa l'ordre?** i **es repeteixen elements?**

Exercici resolt 9 — Ordre sí o no

De 4 persones, (a) de quantes maneres es poden asseure en fila? (b) de quantes maneres se'n poden triar 2 per a una parella (sense càrrec)?

Solució. (a) **Permutació** (ordenar tots): $4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$.
(b) **Combinació** (triar 2, sense ordre): les parelles són AB, AC, AD, BC, BD, CD $\rightarrow$ 6.

Resposta: (a) 24; (b) 6.

Exercicis per fer

10 **Fes l'arbre.** Dibuixa el diagrama d'arbre de llançar una moneda i després un dau. Quants resultats hi ha en total?

11 **Principi multiplicatiu.** Calcula quantes possibilitats hi ha:

(a) una contrasenya de 3 xifres (del 0 al 9, es pot repetir);

(b) un codi de 2 lletres (de 26) seguit d'1 xifra.

12 **Permutacions.** De quantes maneres es poden:

(a) ordenar 3 llibres en una prestatgeria;

(b) asseure 5 persones en fila.

13 **Variacions.** En una cursa de 5 persones, de quantes maneres es pot formar el podi (or, plata, bronze)?

14 **Combinacions.** De quantes maneres es poden triar 2 persones de 5 per formar una parella (sense càrrec)? I 2 de 4?

15 **Ordre o no?** Per a cada situació, digues si importa l'ordre (variació/permutació) o no (combinació):

(a) repartir les medalles d'un podi;

(b) triar 3 persones per a una comissió;

(c) formar un número de telèfon.

16 **Troba l'error.** Per comptar de quantes maneres es trien 2 delegats (sense càrrec) de 4, un company fa $4 \cdot 3 = 12$. Per què compta de més? Quantes n'hi ha de veritat?

17 **Sense i amb repetició.** Amb les xifres $1, 2, 3$: (a) quants nombres de 2 xifres sense repetir? (b) i amb repetició?

18 **Repte N3+ (triangle de Tartaglia).** El triangle de Tartaglia comença així (cada número és la suma dels dos de sobre):

$$1; \quad 1\ 1; \quad 1\ 2\ 1; \quad 1\ 3\ 3\ 1; \quad 1\ 4\ 6\ 4\ 1$$

Escriu la fila següent. Els números d'una fila diuen de quantes maneres es poden triar $0, 1, 2, \ldots$ elements; comprova que la fila 1 4 6 4 1 dona el nombre de combinacions de 4 elements presos de 0 en 0, d'1 en 1, etc. (per exemple, el 6 és triar 2 de 4).

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 2

10 L'arbre té 2 branques (moneda) i, de cada una, 6 (dau): $2 \cdot 6 = 12$ resultats.

11 (a) $10 \cdot 10 \cdot 10 = 1000$. (b) $26 \cdot 26 \cdot 10 = 6760$.

12 (a) $3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$. (b) $5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$.

13 $5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$ podis possibles.

14 De 5: 10 parelles. De 4: 6 parelles.

15 (a) importa l'ordre (variació: or≠plata). (b) no importa (combinació). (c) importa l'ordre (variació amb repetició).

16 Perquè $4 \cdot 3 = 12$ compta l'ordre (distingeix «Anna-Pau» de «Pau-Anna»), però per a delegats sense càrrec són la mateixa tria; cal dividir per les 2 ordenacions: $12/2 = 6$.

17 (a) $3 \cdot 2 = 6$. (b) $3 \cdot 3 = 9$.

18 Fila següent: 1 5 10 10 5 1. I sí: a la fila 1 4 6 4 1, el 6 és el nombre de maneres de triar 2 de 4 (les parelles AB, AC, AD, BC, BD, CD).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Instal · la el recompte sistemàtic: l'**arbre** i el **significat** de variacions, permutacions i combinacions. Les fórmules (amb el factorial) arriben a l'Activitat 3. Dues sessions.
- **Les dues preguntes (ex. 15).** «Importa l'ordre?» i «es repeteix?» són el criteri per classificar qualsevol recompte; més important que memoritzar noms o fórmules (criteri 4.1).
- **L'error rei (ex. 16).** Comptar amb ordre quan no importa (i viceversa) és l'error central; l'exemple dels delegats el desmunta. Dividir per les ordenacions és la idea intuïtiva de la combinació.
- **Arbre com a base (ex. 10).** El diagrama d'arbre visualitza el principi multiplicatiu i serà la base dels experiments compostos (Activitat 5). Convé dibuixar-ne molts.
- **Triangle de Tartaglia (ex. 18, N3+).** Avança el que l'Activitat 3 formalitza: els nombres combinatoris i el binomi de Newton.
- **Manipulatiu.** Cartes, fitxes de colors i simuladors ajuden a *veure* els recomptes (DUA).